有限元分析基础

(第十三讲)

第9章　动力学问题的有限元分析

9.1 引言
9.2 动力学有限元基本方程
9.3 质量矩阵和阻尼矩阵
9.4 结构的固有振动分析
9.5 结构动力响应分析

静力学问题：

有限元方程（刚度方程）：

$$[K]\{\delta\}=\{F\}$$

式中，

[K]—结构刚度矩阵；

{F}—有限元结点载荷向量；

{ δ}—有限元结点位移向量。

{F}和{δ}不随时间变化。外力与弹性力平衡。

动力学问题：

载荷$\{F\}=\{F(t)\}$（随时间变化）

位移$\{\delta\}=\{\delta(t)\}$（随时间变化）

土木建筑结构动力学分析；

航空、航天结构动力学分析；

机械结构动力学分析；

车两结构动力学分析；

。。。。。。。

结构动力学的主要研究内容：

1）固有振动分析

（结构系统的*固有频率*和*固有振型*）

2）动态响应分析

在已知载荷$\{F(t)\}$时，求结构动态响应

（位移响应、速度响应、加速度响应、应力响应等

——时间历程分析）

第9章　动力学问题的有限元分析

9.1 引言
9.2 动力学有限元基本方程
9.3 质量矩阵和阻尼矩阵
9.4 结构的固有振动分析
9.5 结构动力响应分析

动力学有限元分析过程:

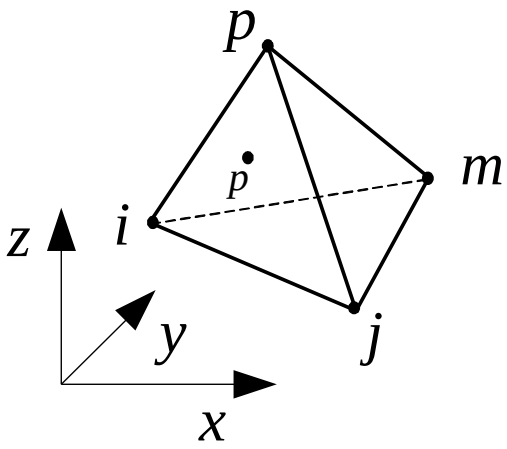
结构离散化 ⟶ 单元分析（建立单元动力学方程）

⟶整体分析（建立整体系统动力学方程）⟶ 求解

9.2.1 单元分析（建立单元的动力学方程）

单元结点位移列向量：

$$\{\delta(t)\}=\left[\delta_i^T \quad \delta_j^T \quad \delta_m^T \quad \delta_p^T\right]^T$$



单元结点力列向量：

$$\{f(t)\}=\left[f_i^T \quad f_j^T \quad f_m^T \quad f_p^T\right]^T$$

（时间函数）

9.2.1 单元分析（建立单元的动力学方程）

1. 单元位移模式

用单元结点位移表示单元内任意一点$p(x,y,z)$的位移。

$p(x,y,z)$点的位移可以表示为：

$$\{d(x,y,z,t)\}=\begin{Bmatrix}u(x,y,z,t)\\v(x,y,z,t)\\w(x,y,z,t)\end{Bmatrix}=[N(x,y,z)]\{\delta(t)\}^e \qquad (9\text{-}1)$$

式中：

$\{d(x,y,z,t)\}$ ⟶ 单元内p(x,y,z)的位移向量

$[N(x,y,z)]$ ⟶ 单元形函数（位移插值函数），与静力学相同。

$\{\delta(t)\}^e$ ⟶ 单元结点位移向量

(x,y,z)和t ⟶ 分别为空间坐标和时间坐标

9.2.1 单元分析（建立单元的动力学方程）

2. 单元应变和应力

由几何方程：

$$\{\varepsilon(t)\}=[\partial]\begin{Bmatrix}u(x,y,z,t)\\v(x,y,z,t)\\w(x,y,z,t)\end{Bmatrix}=[\partial][N(x,y,z)]\{\delta(t)\}^e=[B(x,y,z)]\{\delta(t)\}^e \tag{9-2}$$

由物理方程：

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^e=[S]\{\delta\}^e \tag{9-3}$$

称[S]=[D][B]为应力矩阵。

9.2.1 单元分析（建立单元的动力学方程）

3. 单元动力学方程

变形体虚位移原理：

$$W^*_{\text{外力虚功}} = U^*_{\text{内力虚功}}$$

*单元受力：

1）单元结点力$\{f\}^e$

2）单元内$p(x,y,z)$点的应力$\{\sigma\}$

3）p点单位体积的惯性力$\{f_d\}$

$$\{f_d\} = -\rho\{\ddot{d}(x,y,z,t)\} = -\rho[N]\{\ddot{\delta}\}^e \qquad (9-4)$$

ρ为材料的密度。

9.2.1 单元分析（建立单元的动力学方程）

4）p点单位体积的阻尼力：$\{f_v\}$

$$\{f_v\} = -\gamma\{\dot{d}(x,y,z,t)\} = -\gamma[N]\{\dot{\delta}\}^e \quad (9-5)$$

（设阻尼力正比于运动速度，粘性阻尼，γ为阻尼系数)

单元结点虚位移

$$\{\delta^*\}^e \rightarrow \{d^*(x,y,z,t)\} \rightarrow \{\varepsilon^*(x,y,z,t)\}$$

且：

$$\{d^*\} = [N]\{\delta^*\}^e, \{\varepsilon^*\} = [B]\{\delta^*\}^e \quad (9-6)$$

对于单元e，结点力$\{f\}^e$，惯性力$\{f_d\}$（分布力）、阻尼力$\{f_v\}$（分布力）可视为外力，

应力$\{\sigma\}$视为内力。

9.2.1 单元分析（建立单元的动力学方程）

则，由虚位移原理：

$$\{\delta^*\}^{eT}\{f\}^e+\iiint_V\{d^*\}^T\{f_d\}dV+\iiint_V\{d^*\}^T\{f_v\}dV=\iiint_V\{\varepsilon^*\}^T\{\sigma\}dV \quad (9-7)$$

将（9—1）～（9—6）代入（9—7）可得：

$$\{\delta^*\}^{eT}\left[\iiint_V\rho[N]^T[N]dV\{\ddot{\delta}\}^e+\iiint_V\gamma[N]^T[N]dV\{\dot{\delta}\}^e+\iiint_V[B]^T[D][B]dV\{\delta\}^e-\{f\}^e\right]=0$$

考虑到$\{\delta^*\}^{eT}$的任意性：

$$\iiint_V\rho[N]^T[N]dV\{\ddot{\delta}\}^e+\iiint_V\gamma[N]^T[N]dV\{\dot{\delta}\}^e+\iiint_V[B]^T[D][B]dV\{\delta\}^e=\{f\}^e \quad (9\text{-}8)$$

9.2.1 单元分析（建立单元的动力学方程）

或：
$$[m]^e\{\ddot{\delta}\}^e+[c]^e\{\dot{\delta}\}^e+[k]^e\{\delta\}^e=\{f\}^e \qquad (9-9)$$

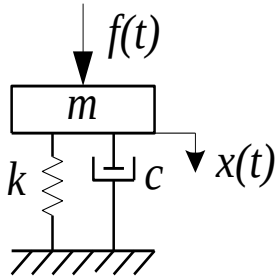
其中，$[m]^e=\iiint_V \rho[N]^T[N]dV$ —— 单元质量矩阵

$[c]^e=\iiint_V \gamma[N]^T[N]dV$ ——单元阻尼矩阵

$[k]^e=\iiint_V [B]^T[D][B]dV$ —单元刚度矩阵（与静力学相同）

比较单自由度质量、弹簧、阻尼振动系统，其动力学方程为：

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=f$$



方程（9—9）表明：惯性力、阻尼力、弹性力与外力（结点力）平衡。

当$\{f\}^e$不随时间变化、$\{\delta\}^e$不随时间变化，则惯性力和阻尼力为零，弹性力与外力平衡，为静力学问题。

9.2.2 整体结构动力学有限元方程

与静力学有限元方相同，可组集出如下整体结构的有限元方程：

$$[M]\{\ddot{\delta}\}+[C]\{\dot{\delta}\}+[K]\{\delta\}=\{F\} \qquad (9-10)$$

式中：

$\{\delta\}, \{\dot{\delta}\}, \{\ddot{\delta}\}$ — 分别为整体结构的有限元结点位移、速度和加速度向量；

$[M], [C], [K]$ — 整体质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵；

$\{F\}$ — 整体系统结点载荷向量。

它们分别由各自的单元矩阵组集而成：

$$[M]\sim\sum_e[m]^e,\quad [C]\sim\sum_e[c]^e,\quad [K]\sim\sum_e[k]^e,\quad \{F\}\sim\sum_e[f]^e$$

第9章　动力学问题的有限元分析

9.1 引言
9.2 动力学有限元基本方程
9.3 质量矩阵和阻尼矩阵
9.4 结构的固有振动分析
9.5 结构动力响应分析

9.3.1 质量矩阵

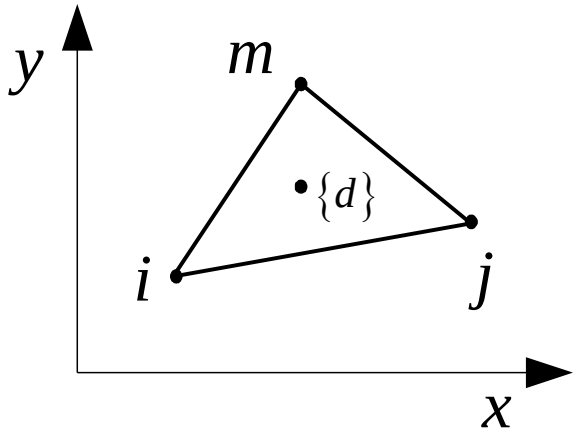
1）一致质量矩阵（协调质量矩阵）

（*consistent mass matrix*）

单元质量在单元内部是分布的，计算质量矩阵所用的**形函数**与计算刚度矩阵形函数完全一致。

9.3.1 质量矩阵

例1：平面问题三角形单元的质量矩阵



三角形面积： A，厚度：t，密度ρ。

单元结点位移：

$$\{\delta\}^e = \{u_i,\ v_i,\ u_j,\ v_j,\ u_m,\ v_m\}^T$$

$$\{d\} = \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}_{2\times 1} = [N(x,y)]_{2\times 6}\{\delta\}^e_{6\times 1}$$

单元质量矩阵：

$$[m]^e = t\rho\iint_A [N]^T[N]dxdy$$

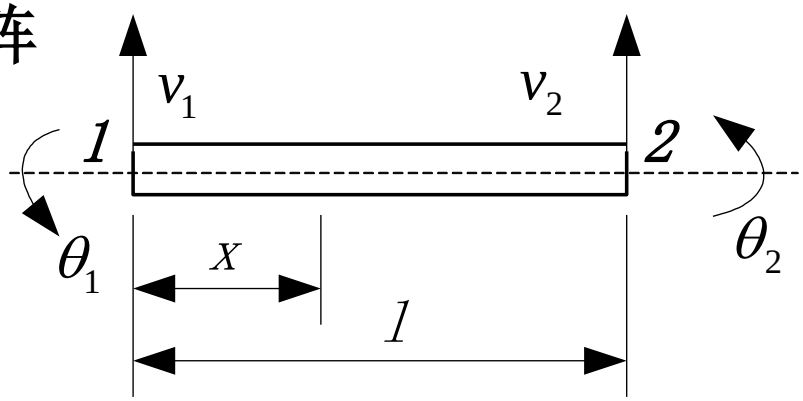
9.3.1 质量矩阵

将平面问题形函数[N]（见第二章）代入上式，积分得：

$$[m]^e = \frac{\rho t A}{3}\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 1/2 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 & 1/2 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

9.3.1 质量矩阵

例2：横向弯曲平面梁单元的质量矩阵



单元结点位移向量：

$$\{\delta\}^e = [v_1, \theta_1, v_2, \theta_2]^T$$

位移模式：

$$\{v(x)\} = [N(x)]_{1\times 4}\{\delta\}^e$$

单元质量矩阵：

$$[m]^e = \iiint_V \rho [N]^T [N] dV$$

9.3.1 质量矩阵

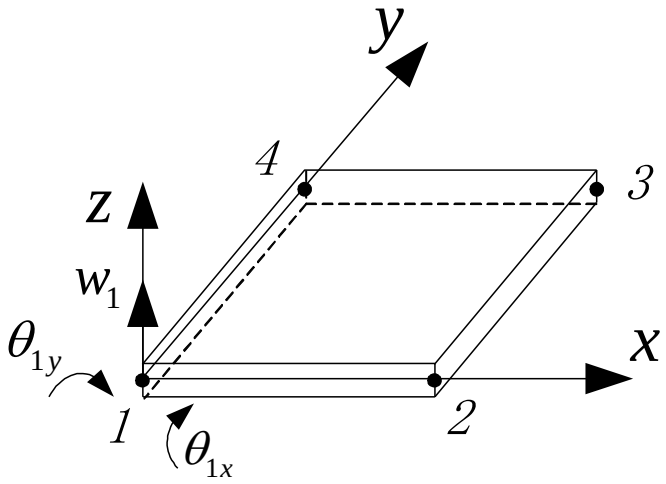
将形函数代入上式，得：

$$[m]^e = \frac{Al\rho}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22l & 54 & -13l \\ & 4l^2 & 13l & -3l^2 \\ \text{对称} & & 156 & -22l \\ & & & 4l^2 \end{bmatrix}$$

A：截面积，l：长度

9.3.1 质量矩阵

例3：矩形薄板单元的质量矩阵



单元结点位移向量：

$$\{\delta\}^e = \left[w_1, \theta_{1x}, \theta_{1y}, w_2, \theta_{2x}, \theta_{2y}, w_3, \theta_{3x}, \theta_{3y}, w_4, \theta_{4x}, \theta_{4y} \right]^T$$

位移模式：

$$\{w(x,y)\} = [N]_{1\times 12} \{\delta\}^e$$

9.3.1 质量矩阵

将形函数代入质量矩阵公式，得：

$$[m]=\frac{abt\rho}{25200}\begin{bmatrix} 3454 & * & * & * \\ & 320b^2 & * & * \\ & & 320a^2 & * \\ \text{对称} & & & \ddots \end{bmatrix}_{12\times 12}$$

a, b, t 分别为矩形板单元的长度, 宽度和厚度。

9.3.1 质量矩阵

2）集中质量矩阵（团聚质量矩阵）

（*lumped mass matrix*）

有限元分析中常用集中质量矩阵。

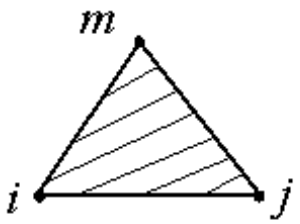
其**方法**是：把分布质量通过静力等效，

平均分配到单元结点上作集中质量处理。

9.3.1 质量矩阵

*平面三角形单元：

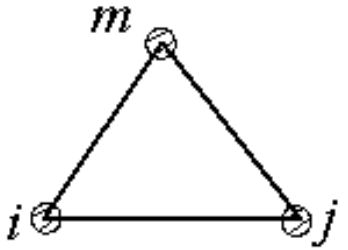
三角形单元



分布质量：

$$W = At\rho$$

静力等效



$$m_i = m_j = m_k = \frac{W}{3} = \frac{At\rho}{3}$$

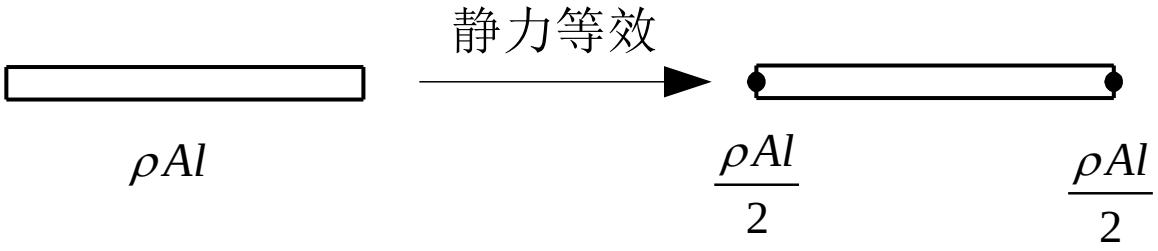
则单元集中质量矩阵为：

$$[m]^e = \frac{\rho tA}{3}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

（对角矩阵）

9.3.1 质量矩阵

***横向弯曲平面梁单元：**

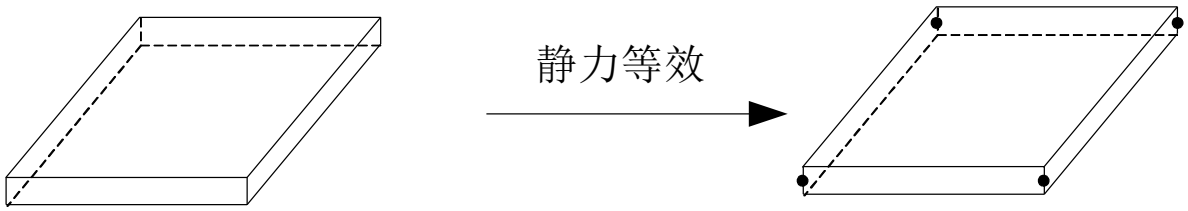


集中质量矩阵：

$$[m]^e = \frac{\rho t A}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

9.3.1 质量矩阵

*矩形薄板单元



ρ, a, b, t $abt\rho/4$

集中质量矩阵：

$$[m]=\frac{abt\rho}{4}\begin{bmatrix}1&&&&&&&&\\&0&&&&&&0&\\&&0&&&&&&\\&&&1&&&&&\\&&&&0&&&&\\&&&&&0&&&\\&&&&&&1&&\\&0&&&&&&0&\\&&&&&&&&0\\&&&&&&&&&1\end{bmatrix}$$

9.3.1 质量矩阵

两种质量矩阵的比较：

- 集中质量矩阵计算简单
- 集中质量矩阵为对角矩阵（惯性解耦）；

  一致质量矩阵为非对角矩阵(惯性耦合)。
- 对梁、板壳单元，由于可省去转动惯性项，

使运动方程自由度数显著减少。

计算经验表明，在单元数目相同的条件下，两种质量矩阵给出的计算精度相差不多。

9.3.2 阻尼矩阵

1）粘性阻尼（*Viscous Damping*）

运动物体周围流体粘性产生的阻尼，它与结构运动速度成正比。粘性阻尼亦称一致阻尼，可写成：

$$[c]^e = \alpha [m]^e \qquad \text{（正比质量矩阵）}$$

9.3.2 阻尼矩阵

2）结构阻尼（*structural damping: hysterestic damping*）

阻尼力与结构内部应变速度成正比：$\beta[D]\{\dot{\varepsilon}\}$（由于结构材料内摩擦引起的阻尼）。

这样，上面的阻尼矩阵为：

$$[c]^e = \beta \iiint_V [B]^T [D][B] dV$$

$$[c]^e = \beta [k]^e$$（正比刚度矩阵）

9.3.2 阻尼矩阵

3）比例阻尼（*瑞利（Rayleigh） 阻尼*）

$$[c]^e = \alpha[m]^e + \beta[k]^e$$

或：

$$[C] = \alpha[M] + \beta[K]$$

其中， α, β由试验确定。

第9章　动力学问题的有限元分析

9.1 引言
9.2 动力学有限元基本方程
9.3 质量矩阵和阻尼矩阵
9.4 结构固有振动分析
9.5 结构动力响应分析

结构固有振动分析：求解结构的固有频率和固有振型。

动力学方程：$$[M]\{\ddot{\delta}\}+[C]\{\dot{\delta}\}+[K]\{\delta\}=\{F\}$$

固有频率和固有振型是系统的固有特性，与外载荷无关。

考虑自由振动方程：$$[M]\{\ddot{\delta}\}+[C]\{\dot{\delta}\}+[K]\{\delta\}=0$$

理论分析与实践均表明，**对于小阻尼结构系统，阻尼对结构的固有振动特性影响不大，**所以在求解结构的固有频率和振型时，可以不计阻尼影响。

结构的无阻尼自由振动方程：

$$[M]\{\ddot{\delta}\}+[K]\{\delta\}=0 \qquad (9-11)$$

上式为**常系数线性齐次微分方程组**。

其解的形式为：

$$\{\delta(t)\}=\{\delta_0\}\cos\omega t$$

式中：

$\{\delta_0\}$—各结点振幅向量

ω —振动频率

将上式代入（9－11）得如下的齐次线性方程组：

$$\left([K]-\omega^2[M]\right)\{\delta_0\}=0 \qquad (9-12)$$

式（9－12）有非零解的条件（$\{\delta_0\}$不全为零）为括号内的行列式必须为零，

即：

$$\left|[K]_{n\times n}-\omega^2[M]_{n\times n}\right|=0 \qquad (9-13)$$

式（9－13）是关于 ω^2的n次代数方程，

由此可以解出n个实根，$\omega_i^2 (i=1,2,...,n)$ 称为特征值。

按大小排列如下：

$$\omega_1^2 \le \omega_2^2 \le \omega_3^2 \le \cdots \le \omega_n^2 \qquad (9\text{-}14)$$

把任意一个ω_i^2代入（9－12）可设法解得与其对应的特征向量：

$$\left\{\delta_0^{(i)}\right\} (i=1,2,...,n)$$

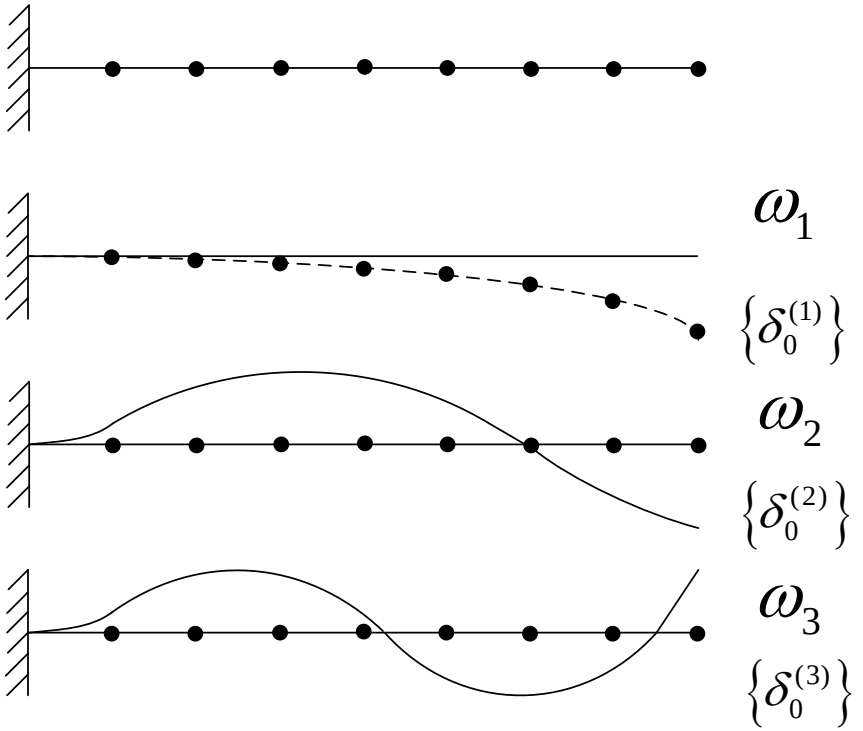
$(\omega_i^2,\ \left\{\delta_0^{(i)}\right\})$ $(i=1,2,...,n)$ 称为第i个特征对。

9.4 结构的固有频率和固有振型

$\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n$ 分别为结构的第1，2，…，n 阶固有频率。

$\{\delta_0^{(1)}\}, \{\delta_0^{(2)}\}, \cdots, \{\delta_0^{(n)}\}$ 分别为结构的第1,2，…，n 阶固有振型。

对**悬臂梁结构**，各阶固有频率和固有振型如图所示。



固有振型具有加权正交性

为书写方便，以下用$\{\delta\}$来代替$\{\delta_0\}$ 。

把第 i 个固有频率和振型代入（9—12），可得第i个振型方程：

$$[K]\{\delta^{(i)}\}=\omega_i^2[M]\{\delta^{(i)}\} \qquad (9-16)$$

在两边左乘 $\{\delta^{(j)}\}^T$ 得：

$$\{\delta^{(j)}\}^T[K]\{\delta^{(i)}\}=\omega_i^2\{\delta^{(j)}\}^T[M]\{\delta^{(i)}\} \qquad (9\text{-}17)$$

同理，在第j个振型方程两边左乘 $\{\delta^{(i)}\}^T$ 得：

$$\{\delta^{(i)}\}^T[K]\{\delta^{(j)}\}=\omega_j^2\{\delta^{(i)}\}^T[M]\{\delta^{(j)}\} \qquad (9\text{-}18)$$

将（9—17）转置,考虑[K]和[M]对称性，有

$$\left\{\delta^{(i)}\right\}^T[K]\left\{\delta^{(j)}\right\}=\omega_i^2\left\{\delta^{(i)}\right\}^T[M]\left\{\delta^{(j)}\right\} \quad (9\text{-}19)$$

由（9—19）式减去（9—18）式，得：

$$(\omega_i^2-\omega_j^2)\left\{\delta^{(i)}\right\}^T[M]\left\{\delta^{(j)}\right\}=0 \quad (9-20)$$

当i≠j，$\omega_i \neq \omega_j$。由式（9—20）可知，必有：

$$\{\delta^{(i)}\}^T [M] \{\delta^{(j)}\} = 0 \qquad (9-21)$$

将（9—21）代入（9—18）有：

$$\{\delta^{(i)}\}^T [K] \{\delta^{(j)}\} = 0 \qquad (9-22)$$

式（9—21）、（9—22）表明：

任意两个不相等的**特征值**ω_i^2和ω_j^2所对应的两个**特征矢量** $\{\delta^{(i)}\}$ 和$\{\delta^{(j)}\}$之间，存在对[M]和[K]的正交性。

（加权正交性）

当i＝j，　$\omega_i = \omega_j$ ，有：

$$\left.\begin{aligned} \{\delta^{(i)}\}^T [M] \{\delta^{(i)}\} &= M_i^* \\ \{\delta^{(i)}\}^T [K] \{\delta^{(i)}\} &= K_i^* \end{aligned}\right\} \qquad (9-23)$$

由**(9-19)**可得

$$\omega_i^2 = \frac{\{\delta^{(i)}\}^T [K] \{\delta^{(i)}\}}{\{\delta^{(i)}\}^T [M] \{\delta^{(i)}\}} = \frac{K_i^*}{M_i^*} \qquad (9-24)$$

M_i^*为第i阶**模态质量**（广义质量）；　K_i^*为第i阶**模态刚度**（广义刚度）。

由振型方程(9-16)可知, 特征向量（振型）乘上一个不为零的常数仍为特征向量。 为了统一，需对特征向量（振型）进行正则化处理（归一化处理）。规定满足下式的特征向量称为**正则化的特征向量（或正则化的振型）**

$$\{\phi^{(i)}\}^T [M]\{\phi^{(i)}\} = 1 \qquad (9-25)$$

$\{\phi^{(i)}\}$称为正则化振型，这样，振型的加权正交性就成为：

$$\{\phi^{(i)}\}^T [M]\{\phi^{(j)}\} = \delta_{ij}$$

$$\{\phi^{(i)}\}^T [K]\{\phi^{(j)}\} = \omega_i^2 \delta_{ij}$$

式中：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当} i = j \text{时} \\ 0 & \text{当} i \neq j \text{时} \end{cases}$$

将任意第i阶振型$\{\delta^{(i)}\}$正则化的方法是：

$$\left\{\delta^{(i)}\right\}\Big/c_i=\left\{\phi^{(i)}\right\}$$

c_i为常数。

将上式代入（9—25）得：

$$\left\{\phi^{(i)}\right\}^T[M]\left\{\phi^{(i)}\right\}=\left\{\delta^{(i)}\right\}^T[M]\left\{\delta^{(i)}\right\}\Big/c_i^2=M_i^*\Big/c_i^2=1$$

$$c_i=\sqrt{M_i^*}$$

于是正则化振型为：

$$\left\{\phi^{(i)}\right\}=\left\{\delta^{(i)}\right\}\Big/\sqrt{M_i^*}$$

特征值问题的解法：

固有振动问题 ⟶ 求解特征值方程：

$$([K]-\omega^2[M])\{\delta\}=0$$

或：

$$[K]\{\delta\}=\omega^2[M]\{\delta\}$$

通常，称上式为广义特征值问题。

主要方法：

1）逆迭代法

逆迭代法由低阶到高阶逐阶迭代求解，可求得系统的前几阶（或全部）固有频率和振型，即：

$$(\omega_1,\{\delta^{(1)}\}),\quad (\omega_2,\{\delta^{(2)}\}),\quad \cdots$$

低阶的迭代误差累积会影响高阶的迭代精度。

2）子空间迭代法（*Subspace*)

子空间迭代法是假设 r 个起始向量同时进行逆迭代，一次求得前 s（<r）个固有频率和振型。

子空间迭代法是求解大型矩阵特征值问题的最有效、常用方法之一，适合求解部分特征值，广泛应用于结构动力学有限元分析中。

3）Block Lanczos

是求解大型动力学系统特征值问题部分特征值和特征向量的方法，该方法较子空间迭代法有更高的计算效率。

第9章　动力学问题的有限元分析

9.1 引言
9.2 动力学有限元基本方程
9.3 质量矩阵和阻尼矩阵
9.4 结构的固有振动分析
9.5 结构动力响应分析（选学内容）

考虑结构系统有限元动力学方程：

$$[M]\{\ddot{\delta}\}+[C]\{\dot{\delta}\}+[K]\{\delta\}=\{F(t)\} \qquad (9\text{-}25)$$

式中$\{\delta\}$、$\{\dot{\delta}\}$、$\{\ddot{\delta}\}$分别为位移、速度、加速度向量，均为时间t的函数；载荷矢量$\{F(t)\}$为时间的已知函数；$[M]$、$[C]$、$[K]$矩阵是常数矩阵（线性问题），也可以是函数矩阵（非线性问题）。

结构动力响应分析的目的是求解结构系统在已知外载荷作用下的动力响应，$\{\delta\}$、$\{\dot{\delta}\}$和$\{\ddot{\delta}\}$。

方程（9-25）是二阶常微分方程组，它是一个初值问题，除了需要给定边界条件外，还应给定初始条件，即结构初始时刻的位移和速度。设给定的初始条件为：

t=0时，　$\{\delta\}=\{\delta_0\}$ ，　$\{\dot{\delta}\}=\{\dot{\delta}_0\}$

动力响应分析方法：

求解此类问题的方法大体上可分为两类：模态变换法（振型叠加法）和直接积分法。

模态变换法只适用于线性系统，直接积分法可以用于线性系统，也可以用于非线性系统，下面分别介绍。

9.5.1 直接积分法

直接积分法是采用数值积分方法直接求解动力学有限元方程（9-25），为下面推导方便，把动力学有限元方程（9-25）写成如下形式：

$$[M]\ddot{U}+[C]\dot{U}+[K]U=F \qquad (9-26)$$

式中U、$\dot{U}$、$\ddot{U}$分别为位移、速度、加速度向量；F为力向量。

9.5.1 直接积分法

直接积分法是依据动力学方程（9-26），建立由 t 时刻结构运动矢量 U_t、$\dot{U}_t$ 和 $\ddot{U}_t$ 到 $t+\Delta t$ 时刻矢量 $U_{t+\Delta t}$、$\dot{U}_{t+\Delta t}$ 和 $\ddot{U}_{t+\Delta t}$ 的递推关系，从而从t=0时刻初始运动矢量 U_0、$\dot{U}_0$ 和 $\ddot{U}_0$ 出发，一步一步地求出各时刻的运动矢量。

直接积分法有多种算法，大体上分为两类：

一类是显式算法，最有效的算法之一是**中心差分法**；

一类是隐式算法，最常用、有效的算法之一是**纽马克（Newmark）法**。

下面分别介绍这两种算法。

9.5.1 直接积分法

1. 中心差分法

对于数学上是二阶常微分方程组的运动方程（9—26），根据差分法，可采用不同的有限差分表达式来建立其数值积分公式，但从计算效率考虑，中心差分法是最有效的算法之一。

在中心差分法中，加速度和速度可以用位移来表示：

$$\begin{cases} \dot{U}_t = \dfrac{1}{2\Delta t}(-U_{t-\Delta t} + U_{t+\Delta t}) \\ \ddot{U}_t = \dfrac{1}{\Delta t^2}(U_{t-\Delta t} - 2U_t + U_{t+\Delta t}) \end{cases} \tag{9-27}$$

9.5.1 直接积分法

考虑t时刻的动力学方程（9—26）

$$[M]\ddot{U}_t+[C]\dot{U}_t+[K]U_t=F_t \qquad (9-28)$$

将式（9—27）代入（9—28），得：

$$\left(\frac{1}{\Delta t^2}[M]+\frac{1}{2\Delta t}[C]\right)U_{t+\Delta t}=F_t-\left([K]-\frac{2}{\Delta t^2}[M]\right)U_t$$

$$-\left(\frac{1}{\Delta t^2}[M]-\frac{1}{2\Delta t}[C]\right)U_{t-\Delta t} \qquad (9-29)$$

若已经求得$U_{t-\Delta t}$和U_t，则从上式可进一步解出$U_{t+\Delta t}$，

所以上式就是求解各个离散时间解的**递推公式**（逐步积分），

进一步可由式（9—27）计算 $\dot{U}_t$和$\ddot{U}_t$

9.5.1 直接积分法

需要注意的是，此算法有一个**起步**的问题。

因为当t＝0时，为计算$U_{\Delta t}$ ，除了用到初始条件U_0外，

还需要知道$U_{-\Delta t}$ ，为此，利用（9－27）式可以得到，

$$U_{-\Delta t}=U_0-\Delta t\dot{U}_0+\frac{\Delta t^2}{2}\ddot{U}_0 \qquad (9\text{-}30)$$

其中，$\ddot{U}_0$可以利用$t=0$ 时刻的运动方程（9－28）得到，即：

$$\ddot{U}_0=\frac{1}{[M]}(F_0-[C]\dot{U}_0-[K]U_0)$$

9.5.1 直接积分法

关于中心差分法，需要着重指出两点：

1）中心差分法是显式算法（explicit），[K]矩阵不出现在递推公式（9—29）的左端，当[M]是集中质量矩阵（对角阵）、[C]也是对角阵时，则利用递推公式来求解运动方程时，不需要进行矩阵求逆，仅需要进行矩阵乘法运算。 显式算法的上述优点在非线性分析中更有意义。因为非线性分析中，刚度矩阵并非常数，而是待求位移的函数，所以每个增量步的刚度矩阵必须重新计算，这时采用显式算法，避免了矩阵[K]的求逆运算，计算上的好处更为明显。

9.5.1 直接积分法

2）中心差分法是**条件稳定算法**，（*Conditionally Stable*），即利用该算法求解具体问题时，时间步长 Δt 必须**小于**某个临界值 Δt_{cr}，否则，算法将是不稳定的。

这个临界值 Δt_{cr} 由所求解的有限元方程性质决定

中心差分法解的稳定条件是：

$$\Delta t \le \Delta t_{cr} = \frac{2}{\omega_n} = \frac{T_n}{\pi} \qquad (9\text{-}31)$$

其中，T_n 是有限元系统的最小固有振动周期，ω_n 是系统最大固有频率，

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

9.5.1 直接积分法

原则上可以利用一般矩阵特征值问题的求解方法来得到系统的最小固有振动周期T_n（或最大固有频率）。实际上，只需求解系统中**最小尺寸单元的最小固有振动周期**（ T_n^e ）即可。可以证明， $T_n^e \le T_n$ 。所以$\Delta t \le T_n^e/\pi$*满足解的稳定性条件*。由此可见，网格中最小尺寸单元将决定**中心差分法时间步长的选择**，单元尺寸愈小， Δt_{cr} 愈小，使计算费用愈高。

9.5.1 直接积分法

2. 纽马克（*Newmark*）法

纽马克法是依据动力学方程（9-26），建立由 t 到 $t+\Delta t$ 时刻的运动矢量的递推关系。$t+\Delta t$ 时刻有三组未知运动矢量$U_{t+\Delta t}$、$\dot{U}_{t+\Delta t}$和 $\ddot{U}_{t+\Delta t}$，它们满足动力学方程（9-26），即：

$$[M]\ddot{U}_{t+\Delta t}+[C]\dot{U}_{t+\Delta t}+[K]U_{t+\Delta t}=F_{t+\Delta t} \qquad (9-32)$$

为了求解这三组未知矢量，还需补充两组方程，这两组方程可以由速度和位移的泰勒（Taylor）展开采用某种近似得到。

9.5.1 直接积分法

2. 纽马克（*Newmark*）法

纽马克取速度的一次展开式：

$$\dot{U}_{t+\Delta t} = \dot{U}_t + \ddot{U}^* \cdot \Delta t$$

式中$\ddot{U}^*$是 $\ddot{U}$ 在区间 $[t, t+\Delta t]$ 中的某个值。

纽马克取近似假设：

$$\ddot{U}^* = (1-\alpha)\ddot{U}_t + \alpha\ddot{U}_{t+\Delta t} \quad (0 \le \alpha \le 1)$$

于是有：

$$\dot{U}_{t+\Delta t} = \dot{U}_t + (1-\alpha)\ddot{U}_t \cdot \Delta t + \alpha\ddot{U}_{t+\Delta t} \cdot \Delta t \qquad (9-33)$$

9.5.1 直接积分法

纽马克取位移的二次展开式：

$$U_{t+\Delta t}=U_t+\dot{U}_t\cdot\Delta t+\frac{1}{2}\ddot{U}^*\Delta t^2$$

并对 $\ddot{U}^*$ 取类似的假设：

$$\ddot{U}^*=(1-2\beta)\ddot{U}_t+2\beta\ddot{U}_{t+\Delta t}\qquad(0\le 2\beta\le 1)$$

于是有：

$$U_{t+\Delta t}=U_t+\dot{U}_t\cdot\Delta t+\frac{1-2\beta}{2}\ddot{U}_t\cdot\Delta t^2+\beta\ddot{U}_{t+\Delta t}\cdot\Delta t^2\qquad(9-34)$$

式（9-32）、式（9-33）和式（9-34）便是纽马克法的基本公式。由此可以建立由 *t 时刻*到 *t+Δt* 时刻状态矢量的递推公式。

9.5.1 直接积分法

实际计算可先将式（9-33）和式（9-34）代入式（9-32），得：

$$\left([K]+\frac{1}{\beta\Delta t^2}[M]+\frac{\alpha}{\beta\Delta t}[C]\right)U_{t+\Delta t}$$

$$=F_{t+\Delta t}+[M]\left(\frac{1}{\beta\Delta t^2}U_t+\frac{1}{\beta\Delta t}\dot{U}_t+\left(\frac{1}{2\beta}-1\right)\ddot{U}_t\right)$$

$$+[C]\left(\frac{\alpha}{\beta\Delta t}U_t+\left(\frac{\alpha}{\beta}-1\right)\dot{U}_t+\left(\frac{\alpha}{2\beta}-1\right)\Delta t\ddot{U}_t\right) \quad (9-35)$$

由（9-35）可求得位移矢量$U_{t+\Delta t}$，然后代入式（9-34）求得加速度矢量$\ddot{U}_{t+\Delta t}$，再将加速度矢量$\ddot{U}_{t+\Delta t}$代入式（9-33），最后求得速度矢量$\dot{U}_{t+\Delta t}$。

9.5.1 直接积分法

从式（9-35）可知，求解 $U_{t+\Delta t}$ 涉及到[K]的求逆，因此纽马克法属**隐式算法（implicit）**。

参数α 和β 的选择影响算法的精度和稳定性。可以证明，当 $\alpha \geq 1/2,\ \beta \geq (1/2+\alpha)^2/4$ 时，*Newmark*法是无条件稳定*（Unconditionally stable）算法*。此时 Δt的选择只影响计算精度。在*Newmark*法中，一般取α=1/2, β=1/4 （平均加速度法）。

按工程计算经验，一般取 $\Delta t < 0.1T_p$ 。 T_p 是对结构响应有主要贡献的固有振型周期中的最小周期。

例题：

考虑一两自由度系统，其动力学方程为：

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\ddot{U}+\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}U=\begin{Bmatrix} 0 \\ 10 \end{Bmatrix} \qquad (9-36)$$

初始条件：$t=0$ 时

$$U_0=\dot{U}_0=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad (9-37)$$

由方程（9—36）

$$\ddot{U}_0=\begin{Bmatrix} 0 \\ 10 \end{Bmatrix} \qquad (9-38)$$

*采用中心差分法求解

选Δt： 系统的固有频率$\omega_1=\sqrt{2}$，$\omega_2=\sqrt{5}$，由 $T_n=\dfrac{2\pi}{\omega_n}$ 得：

$$T_1=4.4,\quad T_2=2.8$$

选$\Delta t = T_2/10=0.28 < T_2/\pi$（满足稳定性条件），

代入方程递推公式得：

时间	0	Δt	$2\Delta t$	$3\Delta t$	$4\Delta t$	$5\Delta t$	……
U_t	0	0	0.0307	0.168	0.487	1.02	
	0	0.392	1.45	2.83	4.14	5.02	

选$\Delta t = 10\ T_2 = 2.8$（不满足稳定性条件），

代入方程递推公式得：

时间	0	Δt	$2\Delta t$	$3\Delta t$	……
U_t	0	0	3.03×10^{6}	8.09×10^{15}	不稳定
	0	0.383×10^{3}	-1.2×10^{7}	-6.35×10^{16}	

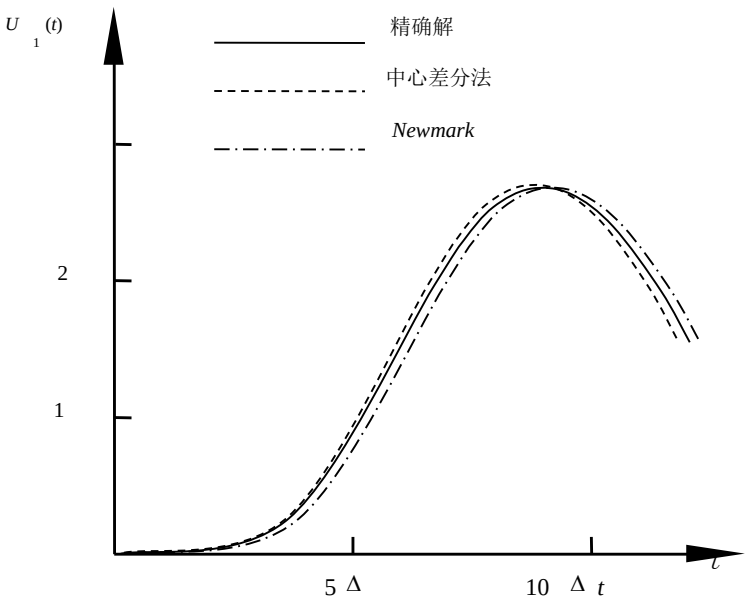
*采用 ***Newmark*** 法求解(选 α =0. 5, β =0. 25)

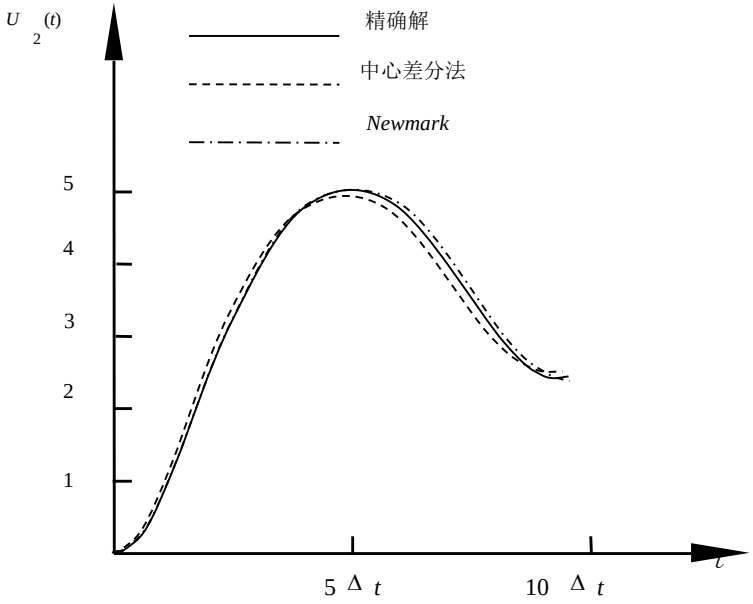
1)Δt=0.28

时间	**0**	Δt	2Δt	3Δt	4Δt	5Δt	
$\mathbf{U_t}$	0	0.00673	0.0504	0.189	0.485	0.961	
	0	0.364	1.35	2.68	4.00	4.95	

2) Δt=28

时间	**0**	Δt	2Δt	3Δt	4Δt	5Δt	
$\mathbf{U_t}$	0	0. 393	1.44	0.632	1.29	0.782	精度差
	0	1.09	4.33	1.89	3.89	2.32	稳定





中心差分法和***Newmark***法求解结果与精确解的对比

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

由线性代数可知，n维空间内的任一向量$\{\delta(t)\}$均可表示为n个**线性无关向量** $\{\phi\}_1, \{\phi\}_2, \cdots \{\phi\}_n$ 的线性组合，即：

$$\{\delta(t)\} = q_1(t)\{\phi\}_1 + \cdots q_n(t)\{\phi\}_n = \sum_{i=1}^{n} q_i(t)\{\phi\}_i \quad (9\text{-}39)$$

式中，$q_i(t)$为加权系数。

若$\{\Phi\}_i$ (i=1,2…n)选为系统的振型向量（模态向量），则式（9－39）的**物理意义**是：

结构在外载荷作用下的动态响应$\{\delta(t)\}$可表示为该结构各阶模态向量的叠加。这时$q_i(t)$ (i=1,2…n)称为模态坐标。

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

将（9—39）式写成矩阵形式：

$$\{\delta\}_{n\times 1}=\left[\{\phi\}_1,\{\phi\}_2\cdots\{\phi\}_n\right]\{q\}_{n\times 1}=[\Phi]_{n\times n}\{q\}_{n\times 1} \quad (9\text{-}40)$$

上式实际上是一种物理坐标到模态坐标的**坐标变换**。

其中，变换矩阵就是模态矩阵[Φ]。（振型叠加法或模态变换法）

将模态变换式（9—40）代入动力学方程（9-25）：

$$[M][\Phi]\{\ddot{q}\}+[C][\Phi]\{\dot{q}\}+[K][\Phi]\{q\}=\{F(t)\} \quad (9\text{-}41)$$

再用$[\Phi]^T$左乘上式，有：

$$[\Phi]^T[M][\Phi]\{\ddot{q}\}+[\Phi]^T[C][\Phi]\{\dot{q}\}+[\Phi]^T[K][\Phi]\{q\}=[\Phi]^T\{F(t)\} \quad (9\text{-}42)$$

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

由模态振型对[M]和[K]的正交性，有：

$$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & M^* & \\ & & \ddots \end{bmatrix} = [\Phi]^T [M][\Phi]$$ —广义质量矩阵（*模态质量*）（对角阵）

$$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & C^* & \\ & & \ddots \end{bmatrix} = [\Phi]^T [C][\Phi]$$ —广义阻尼矩阵（*模态阻尼*）（对角阵）

$$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & K^* & \\ & & \ddots \end{bmatrix} = [\Phi]^T [K][\Phi]$$ —广义刚度矩阵（*模态刚度*）（对角阵）

模态质量
模态刚度
模态阻尼

$\rightarrow$ 系统模态参数(*Modal Parameters*)

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

式（9－42）成为：

$$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & M^* & \\ & & \ddots \end{bmatrix}\{\ddot{q}\}+\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & C^* & \\ & & \ddots \end{bmatrix}\{\dot{q}\}+\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & K^* & \\ & & \ddots \end{bmatrix}\{q\}=\{F^*\} \quad (9-43)$$

$\{F^*\}=[\Phi]^T\{F\}$ 模态载荷（模态力）。

为直观，将上式写成：

$$\begin{bmatrix} m_1^* & & 0 \\ & m_2^* & \\ & & \ddots \\ 0 & & m_n^* \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \vdots \\ \ddot{q}_n \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} c_1^* & & 0 \\ & c_2^* & \\ & & \ddots \\ 0 & & c_n^* \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} k_1^* & & 0 \\ & k_2^* & \\ & & \ddots \\ 0 & & k_n^* \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} F_1^* \\ F_2^* \\ \vdots \\ F_n^* \end{Bmatrix} \quad (9\text{-}44)$$

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

式(9-43)和式(9-44)**实质是n个独立的**常系数线性方程，即

$$m_i^*\ddot{q}_i + c_i^*\dot{q}_i + k_i^* q_i = F_i^* \quad (i=1,2,\cdots n) \qquad (9-45)$$

如果用**正则模态**进行模态坐标变化，则（9—45）式可以简化为：

$$\ddot{q}_i + 2\xi_i\omega_i\dot{q}_i + \omega_i^2 q_i = f_i^* \quad (i=1,2,\cdots n) \qquad (9-46)$$

式中ξ_i称为第i阶模态**阻尼比**，对于瑞利阻尼（Rayleigh damping）有，

$$\xi_i = \frac{\alpha + \beta\omega_i^2}{2\omega_i} \quad (i=1,\ 2,\ \cdots\ ,\ n)$$

式(9-45)或式(9-46)是用模态坐标表示的结构动力学方程，称结构的模态方程。

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

方程(9-46)的解可用杜哈美（Duhamel）积分表示:

$$q_i = \frac{1}{\omega_i'}\int_0^t f_i^*(\tau)e^{-\xi_i\omega_i(t-\tau)}\sin\omega_i(t-\tau)d\tau + e^{-\xi_i\omega_i t}(a_i\sin\omega_i' t + b_i\cos\omega_i' t) \quad (9.47)$$

式中 $\omega_i' = \omega_i\sqrt{1-\xi_i^2}$， a_i和b_i由初始条件确定。

模态方程（9-45）或（9-46）也可用直接积分法求解。

积分时间步长 Δt 如何选？

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

实际工程中，结构的动力特性主要由**少数一些低阶模态**振型所决定，因此，式（9—39）可以近似为：

$$\{\delta\}=\sum_{i=1}^{m} q_i \{\phi\}_i \qquad (9—49)$$

式中，m<<n为所取的低阶模态个数，常称为模态自由度数。

上式可写为：

$$\{\delta\}_{n\times 1}=[\phi]_{n\times m}\{q\}_{m\times 1} \qquad (9-50)$$

式中 $[\phi]_{n\times m}$ 为结构前m个低阶模态组成的 $n\times m$ 阶长方阵。

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

将上式代入物理坐标表示的动力学方程，并左乘 $[\phi]^{T}_{m\times n}$ ，得：

$$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & M^{*} & \\ & & \ddots \end{bmatrix}_{m\times m} \{\ddot{q}\}_{m\times 1} + \begin{bmatrix} \ddots & & \\ & C^{*} & \\ & & \ddots \end{bmatrix}_{m\times m} \{\dot{q}\}_{m\times 1} + \begin{bmatrix} \ddots & & \\ & K^{*} & \\ & & \ddots \end{bmatrix}_{m\times m} \{q\}_{m\times 1} = \{F^{*}\}_{m\times 1} \quad (9-51)$$

式中 $\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & M^{*} & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & C^{*} & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & K^{*} & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$

称为缩维的**模态质量矩阵、模态阻尼矩阵和模态刚度矩阵，**

$\{F^{*}\}_{m\times 1}$ 称为**缩维力向量。**

通常称式（9—51）为**动力学方程在m阶模态子空间中的投影。**

9.5.2 振型叠加法（模态变换法）

综上所述，用模态坐标表示结构的动力学方程有以下两个明显的优点：

1） 可以解除运动方程的耦合，即将多自由度的动力学分析问题转换为单自由度的问题求解，从而减少求解难度。

2） 可以减少求解规模，结构模态自由度的m往往比物理自由度n小得多，因而求解动力学方程的时间和计算机容量将大大减小。